2026 年春《信号分析与处理》第三次作业参考答案

何阳

2026 年 5 月 9 日（2026 年 6 月 15 日修订）

补充

下面将用到下列常见记号：

$$u(t)=\begin{cases}1, & t>0,\\ 0, & t<0,\end{cases}\qquad r(t)=t\,u(t)=\begin{cases}t, & t>0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$$

$\delta(t)$ 为单位冲激信号，满足 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\varphi(t_0).$

$$\operatorname{rect}(t)=\begin{cases}1, & |t|<\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2}, & |t|=\dfrac{1}{2},\\ 0, & |t|>\dfrac{1}{2},\end{cases}$$

$$\operatorname{Sa}(x)=\frac{\sin x}{x},\qquad \operatorname{Sa}(0)=1.$$

$$\operatorname{sinc}(x)=\frac{\sin(\pi x)}{\pi x},\qquad \operatorname{sinc}(0)=1.$$

函数 $f(t)=E\operatorname{rect}\left(\dfrac{t}{T}\right)$ 表示宽度为 T、幅值为 E 且中心位于原点的矩形脉冲。

其中，$u(t)$、$r(t)$、$\delta(t)$ 和 $\operatorname{Sa}(x)$ 在课件上有，所以学生用的时候不需要给出定义。

如果学生在答案里用到 $\operatorname{rect}(t)$ 而未给出定义式，可以不扣分，但需要批注提醒学生写出定义式以免混淆；如果学生用到 $\operatorname{sinc}(x)$ 而未给出定义式，则默认其定义如上（参考《信号与系统》），需要注意是否可能跟 $\operatorname{Sa}(x)$ 混淆。

补充

本次作业常用公式如下：

傅里叶变换与逆变换：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t,\qquad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

线性性质：

$$af_1(t)+bf_2(t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} aF_1(\omega)+bF_2(\omega).$$

时移性质：

$$f(t-t_0) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F(\omega).$$

时间反褶性质：

$$f(-t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F(-\omega).$$

关于 $t=t_0/2$ 翻转：

$$f(t_0-t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F(-\omega).$$

调制性质：

$$f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F(\omega-\omega_0),$$

$$f(t)\cos(\omega_0 t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \frac{1}{2}\big[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\big].$$

微分性质：

$$tf(t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \mathrm{j}\frac{\mathrm{d}F(\omega)}{\mathrm{d}\omega}.$$

卷积定理：

$$f_1(t)*f_2(t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F_1(\omega)F_2(\omega),$$

$$f_1(t)f_2(t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega).$$

矩形脉冲与三角脉冲：

$$A\ \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} AT\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right),$$

$$A\,\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} AT\ \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega T}{2}\right).$$

实信号傅里叶变换的共轭对称性：

$$f(t)\in\mathbb{R} \Longrightarrow F(-\omega)=F^*(\omega).$$

理想冲激串的傅里叶变换：

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} P(\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_s),\quad \omega_s=\frac{2\pi}{T}.$$

冲激采样后的频谱：

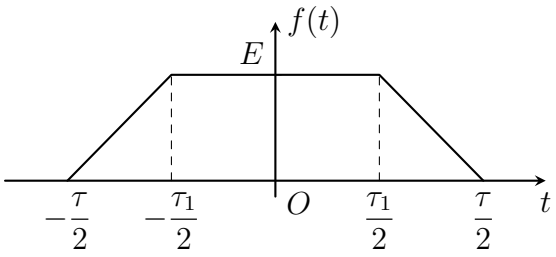
$$f_s(t)=f(t)p(t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F_s(\omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}F(\omega-k\omega_s).$$

无失真恢复条件：

$$\omega_s\geq 2\omega_m \quad\Longleftrightarrow\quad T\leq\frac{\pi}{\omega_m}.$$

第一题

自选两种方法，求如题图 3-1 所示的梯形脉冲的傅里叶变换，根据所得结果相互验证；基于傅里叶变换得到的频谱密度函数，大致画出 $\tau = 2\tau_1$ 时该脉冲的频谱图，并在图中标注频谱密度函数的最大幅值和第一次过零点的坐标。



题图 3-1

提示：方法自选，写出具体步骤。如使用傅里叶变换的性质求解，须写出具体性质名称。

解答

设该梯形脉冲为 $f(t)$。由图可知，$f(t)$ 关于原点偶对称，即 $f(-t) = f(t)$，因此其傅里叶变换 $F(\omega)$ 应为**实偶函数**。下面给出三种常见求法。

方法一：按定义分段积分

由偶对称性，

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = 2\int_{0}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t.$$

在 $0 \le t \le \tau/2$ 上，

$$f(t) = \begin{cases} E, & 0 \le t \le \dfrac{\tau_1}{2}, \\ \dfrac{2E}{\tau - \tau_1}\left(\dfrac{\tau}{2} - t\right), & \dfrac{\tau_1}{2} \le t \le \dfrac{\tau}{2}. \end{cases}$$

因此

$$F(\omega) = 2\int_{0}^{\tau_1/2} E\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t + 2\int_{\tau_1/2}^{\tau/2} \frac{2E}{\tau - \tau_1}\left(\frac{\tau}{2} - t\right)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t.$$

先计算第一项：

$$2\int_{0}^{\tau_1/2} E\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{2E}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right).$$

再计算第二项。记

$$I = \int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\left(\frac{\tau}{2} - t\right)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t.$$

分部积分，得到

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{\tau}{2}-t\right)\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\bigg|_{\tau_1/2}^{\tau/2} + \frac{1}{\omega}\int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\tau-\tau_1}{2\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) + \frac{1}{\omega^2}\left[-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)+\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{2E}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) + \frac{4E}{\tau-\tau_1}I \\ &= \frac{2E}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) - \frac{2E}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) + \frac{4E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{F(\omega) = \frac{4E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right].}$$

补充

如果没考虑奇偶性，直接从定义式出发，可以写成：

$$\begin{aligned} F(\omega) = &\int_{-\tau/2}^{-\tau_1/2}\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left(t+\frac{\tau}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t + \int_{-\tau_1/2}^{\tau_1/2}E\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left(\frac{\tau}{2}-t\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

对第一段积分作代换 $t=-u$，得

$$\int_{-\tau/2}^{-\tau_1/2}\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left(t+\frac{\tau}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left(\frac{\tau}{2}-u\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega u}\,\mathrm{d}u.$$

将变量名仍记作 t，则

$$\begin{aligned} F(\omega) = &\int_{-\tau_1/2}^{\tau_1/2}E\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &+ \frac{2E}{\tau-\tau_1}\int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\left(\frac{\tau}{2}-t\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t + \frac{2E}{\tau-\tau_1}\int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\left(\frac{\tau}{2}-t\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

记

$$J_\pm = \int_{\tau_1/2}^{\tau/2}\left(\frac{\tau}{2}-t\right)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

对 $J_\pm$ 分部积分，得

$$J_\pm = -\frac{\tau-\tau_1}{2(\pm\mathrm{j}\omega)}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega\tau_1/2} + \frac{1}{(\pm\mathrm{j}\omega)^2}\left[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega\tau_1/2}\right].$$

同时，中间平顶部分积分为

$$\int_{-\tau_1/2}^{\tau_1/2}E\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{E}{-\mathrm{j}\omega}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_1/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau_1/2}\right].$$

代回后可得，一次项恰好抵消，剩下

$$F(\omega)=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\cdot\frac{-1}{\omega^2}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau_1/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_1/2}\right].$$

最后再利用

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}x}=2\cos x,$$

化为

$$F(\omega)=\frac{4E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right].$$

方法二：利用卷积定理求解

把梯形脉冲表示成两个矩形脉冲的卷积。设

$$g_1(t)=A\ \mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{\tau-\tau_1}{2}}\right),\qquad g_2(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{\tau+\tau_1}{2}}\right).$$

则 $g_1(t)*g_2(t)$ 的形状正好是一个偶对称梯形：平顶宽为 τ_1，底宽为 τ，斜边宽为 $\dfrac{\tau-\tau_1}{2}$。

下面确定常数 A。由于

$$\max\{g_1*g_2\}=A\cdot\frac{\tau-\tau_1}{2},$$

而题设平顶高度为 E，所以应有

$$A\cdot\frac{\tau-\tau_1}{2}=E\quad\Longrightarrow\quad A=\frac{2E}{\tau-\tau_1}.$$

因而

$$f(t)=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{\tau-\tau_1}{2}}\right)*\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{\tau+\tau_1}{2}}\right).$$

根据卷积定理与矩形脉冲的傅里叶变换，

$$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow}T\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right),$$

故

$$\begin{aligned}F(\omega)&=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[\frac{\tau-\tau_1}{2}\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4}\right)\right]\left[\frac{\tau+\tau_1}{2}\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4}\right)\right]\\&=\frac{E(\tau+\tau_1)}{2}\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4}\right).\end{aligned}$$

即

$$\boxed{F(\omega)=\frac{E(\tau+\tau_1)}{2}\ \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4}\right).}$$

下面验证两种结果等价。由

$$\mathrm{Sa}(x)=\frac{\sin x}{x},$$

有

$$F(\omega)=\frac{E(\tau+\tau_1)}{2}\cdot\frac{\sin(\omega(\tau-\tau_1)/4)}{\omega(\tau-\tau_1)/4}\cdot\frac{\sin(\omega(\tau+\tau_1)/4)}{\omega(\tau+\tau_1)/4}.$$

整理得

$$\boxed{F(\omega)=\frac{8E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\sin\left(\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4}\right)\sin\left(\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4}\right).}$$

再利用恒等式

$$2\sin A\sin B=\cos(A-B)-\cos(A+B),$$

取

$$A=\frac{\omega(\tau+\tau_1)}{4},\qquad B=\frac{\omega(\tau-\tau_1)}{4},$$

可化为与方法一同样的表达式，验证无误。

方法三：由斜坡/阶跃/冲激信号配合微分性质求解

先把梯形脉冲写成若干个平移斜坡信号之和：

$$\boxed{f(t)=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[r\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-r\left(t+\frac{\tau_1}{2}\right)-r\left(t-\frac{\tau_1}{2}\right)+r\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right].}$$

该式可逐区间核对：在两端斜边处给出线性上升、下降段，在中间平顶处给出常数 E，在支撑区外恰好为零。

由 $r'(t)=u(t)$，进一步得到

$$f'(t)=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u\left(t+\frac{\tau_1}{2}\right)-u\left(t-\frac{\tau_1}{2}\right)+u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right].$$

再求一次导数，

$$f''(t)=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[\delta\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\delta\left(t+\frac{\tau_1}{2}\right)-\delta\left(t-\frac{\tau_1}{2}\right)+\delta\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right].$$

由傅里叶变换的微分性质，

$$\mathcal{F}\{f''(t)\}=(\mathrm{j}\omega)^2F(\omega).$$

另一方面，由冲激信号的傅里叶变换

$$\delta(t-t_0)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0},$$

可得

$$\begin{aligned}(\mathrm{j}\omega)^2F(\omega)&=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau_1/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_1/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\right]\\&=\frac{2E}{\tau-\tau_1}\left[\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\right)-\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau_1/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_1/2}\right)\right]\\&=\frac{4E}{\tau-\tau_1}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)\right].\end{aligned}$$

因此

$$F(\omega)=\frac{4E}{(\tau-\tau_1)(\mathrm{j}\omega)^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)\right].$$

又由于 $(\mathrm{j}\omega)^2=-\omega^2$（注意负号），于是

$$\boxed{F(\omega)=\frac{-4E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)\right]=\frac{4E}{(\tau-\tau_1)\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right].}$$

与前两种方法完全一致。

评注

上面三种方法基本上能涵盖学生的思路。如用其他方法，只要性质使用正确、步骤完整，均可视为有效思路。

注意

本题若学生只给出一种方法（或者所给的两种方法区别很小），且过程完整、结果正确，可酌情给分。

当 $\tau=2\tau_1$ 时，

$$\tau-\tau_1=\tau_1,\qquad \tau+\tau_1=3\tau_1,$$

代入一般表达式得

$$F(\omega)=\frac{3E\tau_1}{2}\,\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)\mathrm{Sa}\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right).$$

亦可利用恒等式化为

$$F(\omega)=\frac{8E}{\tau_1\omega^2}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)\sin\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right)=\frac{4E}{\tau_1\omega^2}\left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right)-\cos(\omega\tau_1)\right].$$

- 频谱最大值出现在 $\omega=0$ 处，此时

$$F(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{3E\tau_1}{2}.$$

所以最大值点为

$$\boxed{\left(0,\ \frac{3E\tau_1}{2}\right)}.$$

- 第一次过零点由 $\mathrm{Sa}\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right)=0$ 最先给出，即

$$\frac{3\omega\tau_1}{4}=\pi\quad\Longrightarrow\quad\omega=\frac{4\pi}{3\tau_1}.$$

距离原点最近的正频率零点为

$$\boxed{\left(\frac{4\pi}{3\tau_1},\ 0\right)}.$$

在双边频谱中对应的负频率零点为 $\left(-\frac{4\pi}{3\tau_1},\ 0\right)$。

- 由

$$F(\omega)=\frac{8E}{\tau_1\omega^2}\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)\sin\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right)$$

可知，除 $\omega=0$ 外，其余过零点由

$$\sin\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)=0 \quad 或 \quad \sin\left(\frac{3\omega\tau_1}{4}\right)=0$$

给出，因此

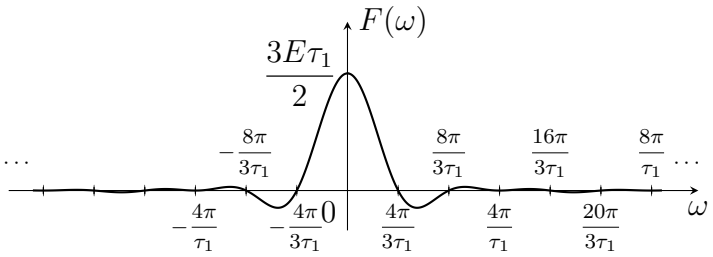
$$\omega=\pm\frac{4k\pi}{\tau_1} \quad 或 \quad \omega=\pm\frac{4k\pi}{3\tau_1}, \qquad k=1,2,\dots$$

去掉重复零点后，前几个正频率过零点为

$$\frac{4\pi}{3\tau_1},\qquad \frac{8\pi}{3\tau_1},\qquad \frac{4\pi}{\tau_1},\qquad \frac{16\pi}{3\tau_1},\ \cdots$$

因而频谱示意图应画出多次过零、旁瓣有正有负（**交替模式**为 “$+-++-+$” 而不是 “$+-+-$” 交替）并逐渐衰减的形状。

其频谱示意图如下：



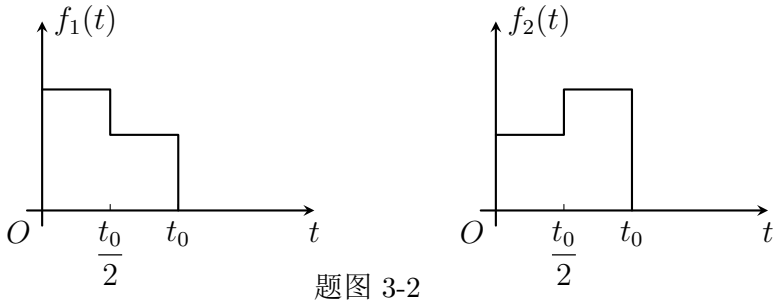
正频率区间	$\left(0,\frac{4\pi}{3\tau_1}\right)$	$\left(\frac{4\pi}{3\tau_1},\frac{8\pi}{3\tau_1}\right)$	$\left(\frac{8\pi}{3\tau_1},\frac{4\pi}{\tau_1}\right)$	$\left(\frac{4\pi}{\tau_1},\frac{16\pi}{3\tau_1}\right)$	$\left(\frac{16\pi}{3\tau_1},\frac{20\pi}{3\tau_1}\right)$	$\left(\frac{20\pi}{3\tau_1},\frac{8\pi}{\tau_1}\right)$
$F(\omega)$ 符号	$+$	$-$	$+$	$+$	$-$	$+$

补充

由于 $F(\omega)$ 为偶函数，负频率一侧与正频率一侧关于原点镜像对称，因此上表已经足够反映全部频谱旁瓣的正负号分布。上图严格按照函数表达式绘制，而实际作答时，定性作图更合适，满足如下要求即可：**函数幅值呈整体衰减趋势、清楚标注出最大值点、画出多个过零点位置且各区间符号正确**。

第二题

对题图 3-2 所示波形，若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$，利用傅里叶变换的性质，求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴翻转后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。



题图 3-2

解答

由题意，$f_2(t)$ 是 $f_1(t)$ 关于直线 $t=\dfrac{t_0}{2}$ 的镜像，可以写成“反褶 + 时移”的形式：

$$f_2(t)=f_1(t_0-t)=f_1\big(-(t-t_0)\big).$$

- 由**时间反褶性质**

$$f_1(-t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}F_1(-\omega).$$

- 再由**时移性质**

$$g(t-t_0)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}G(\omega).$$

令

$$g(t)=f_1(-t),\qquad G(\omega)=F_1(-\omega),$$

则

$$f_2(t)=g(t-t_0).$$

因此

$$F_2(\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}G(\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F_1(-\omega).$$

故所求傅里叶变换为

$$\boxed{F_2(\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F_1(-\omega).}$$

补充

结论：函数 $f(t)$ 在时域上关于 $t=\dfrac{t_0}{2}$ 做翻转后得到的傅里叶变换对如下——

$$f(t_0-t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F(-\omega).$$

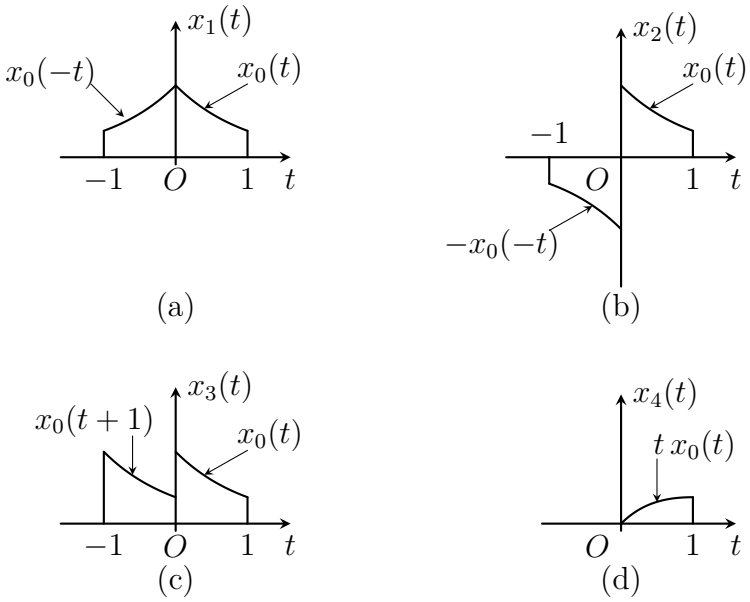
但这是作业，学生还是应该写清楚“先反褶、再时移”的具体步骤。

第三题

考虑信号

$$x_0(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-t}, & 0\le t\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求题图 3-3 所示的四个信号 $x_1(t)$、$x_2(t)$、$x_3(t)$、$x_4(t)$ 的傅里叶变换，分别记为 $X_1(\omega)$、$X_2(\omega)$、$X_3(\omega)$、$X_4(\omega)$，简要分析这四个频谱密度函数的奇偶虚实性。



题图 3-3

解答

先求基础信号 $x_0(t)$ 的傅里叶变换。由定义

$$\begin{aligned}X_0(\omega)&=\int_{-\infty}^{\infty}x_0(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\mathrm{e}^{-t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)t}\,\mathrm{d}t=\frac{-1}{1+\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)t}\Big|_0^1\\&=\frac{1-\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)}}{1+\mathrm{j}\omega}.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{X_0(\omega)=\frac{1-\mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}{1+\mathrm{j}\omega}.}$$

(a) $x_1(t)=x_0(t)+x_0(-t)$

由时间反褶性质

$$x_0(-t)\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}X_0(-\omega),$$

和线性性质，可得

$$X_1(\omega) = X_0(\omega) + X_0(-\omega).$$

即

$$\boxed{X_1(\omega) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}{1 + \mathrm{j}\omega} + \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}{1 - \mathrm{j}\omega}.}$$

化为三角函数形式，可得

$$\boxed{X_1(\omega) = \frac{2\big[1 - \mathrm{e}^{-1}\cos\omega + \mathrm{e}^{-1}\omega\sin\omega\big]}{1 + \omega^2} = \frac{2\big[1 - \mathrm{e}^{-1}(\cos\omega - \omega\sin\omega)\big]}{1 + \omega^2}.}$$

又因为 $x_1(t)$ 是实偶函数，所以

$$\boxed{X_1(\omega) \text{ 为实偶函数.}}$$

(b) $x_2(t) = x_0(t) - x_0(-t)$

同理，

$$X_2(\omega) = X_0(\omega) - X_0(-\omega).$$

即

$$\boxed{X_2(\omega) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}{1 + \mathrm{j}\omega} - \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}}{1 - \mathrm{j}\omega}.}$$

化简后可得纯虚函数的形式：

$$\boxed{X_2(\omega) = \frac{2\mathrm{j}}{1 + \omega^2}\Big[\mathrm{e}^{-1}(\sin\omega + \omega\cos\omega) - \omega\Big]}$$

或

$$\boxed{X_2(\omega) = \frac{2\mathrm{j}}{1 + \omega^2}\Big[\mathrm{e}^{-1}\sin\omega - \omega\big(1 - \mathrm{e}^{-1}\cos\omega\big)\Big].}$$

因为 $x_2(t)$ 是实奇函数，所以

$$\boxed{X_2(\omega) \text{ 为纯虚奇函数.}}$$

(c) $x_3(t) = x_0(t) + x_0(t+1)$

注意

$$x_0(t+1) = x_0\big(t - (-1)\big).$$

由时移性质

$$x_0(t - t_0) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X_0(\omega),$$

取 $t_0 = -1$，得

$$x_0(t+1) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}X_0(\omega).$$

因而

$$X_3(\omega) = X_0(\omega) + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega} X_0(\omega) = (1 + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) X_0(\omega).$$

所以

$$\boxed{X_3(\omega) = (1 + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}{1 + \mathrm{j}\omega}.}$$

也可稍作整理：

$$X_3(\omega) = \frac{1 + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega} - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega} - \mathrm{e}^{-1}}{1 + \mathrm{j}\omega}.$$

再写成三角函数形式，

$$\boxed{X_3(\omega) = \frac{(1 - \mathrm{e}^{-1})(1 + \cos\omega) + \mathrm{j}(1 + \mathrm{e}^{-1})\sin\omega}{1 + \mathrm{j}\omega}.}$$

若进一步分离实部与虚部，则

$$\boxed{\begin{aligned} X_3(\omega) = {} & \frac{(1 - \mathrm{e}^{-1})(1 + \cos\omega) + \omega(1 + \mathrm{e}^{-1})\sin\omega}{1 + \omega^2} \\ & + \mathrm{j}\,\frac{(1 + \mathrm{e}^{-1})\sin\omega - \omega(1 - \mathrm{e}^{-1})(1 + \cos\omega)}{1 + \omega^2}. \end{aligned}}$$

由于 $x_3(t)$ 不具备奇偶对称性，但它是实信号，所以其频谱满足共轭对称性：

$$\boxed{X_3(-\omega) = X_3^*(\omega).}$$

也就是说，$X_3(\omega)$ 一般既不是纯实也不是纯虚，一般既不是偶函数也不是奇函数。

(d) $x_4(t) = t\,x_0(t)$

由频域微分性质

$$-\mathrm{j}t f(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{\mathrm{d}F(\omega)}{\mathrm{d}\omega},$$

可得

$$t x_0(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \mathrm{j}\frac{\mathrm{d}X_0(\omega)}{\mathrm{d}\omega}.$$

则有

$$\begin{aligned} X_4(\omega) &= \mathrm{j}\frac{\mathrm{d}X_0(\omega)}{\mathrm{d}\omega} \\ &= -\frac{\mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}(1 + \mathrm{j}\omega) - (1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})}{(1 + \mathrm{j}\omega)^2} \\ &= \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}(2 + \mathrm{j}\omega)}{(1 + \mathrm{j}\omega)^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{X_4(\omega) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}(2 + \mathrm{j}\omega)}{(1 + \mathrm{j}\omega)^2}.}$$

这也可写成

$$\boxed{X_4(\omega)=\int_0^1 t\,\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1-\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)}(2+\mathrm{j}\omega)}{(1+\mathrm{j}\omega)^2}.}$$

若把分子展开成三角函数，可得

$$\boxed{X_4(\omega)=\frac{1-\mathrm{e}^{-1}\big(2\cos\omega+\omega\sin\omega\big)+\mathrm{j}\mathrm{e}^{-1}\big(2\sin\omega-\omega\cos\omega\big)}{(1+\mathrm{j}\omega)^2}.}$$

由于 $x_4(t)$ 是实信号，但既非奇函数也非偶函数，所以

$$\boxed{X_4(-\omega)=X_4^*(\omega),}$$

即一般既不是纯实也不是纯虚，一般既不是偶函数也不是奇函数。

评注

第 (d) 问也可以直接按定义积分：

$$X_4(\omega)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t,$$

通过分部积分也能求出相同结果。但利用微分性质更直接，也更能体现课程重点。

第四题

已知 $f_1(t)$，$f_2(t)$ 的波形如题图 3-4 所示。求解以下问题，写出详细步骤。

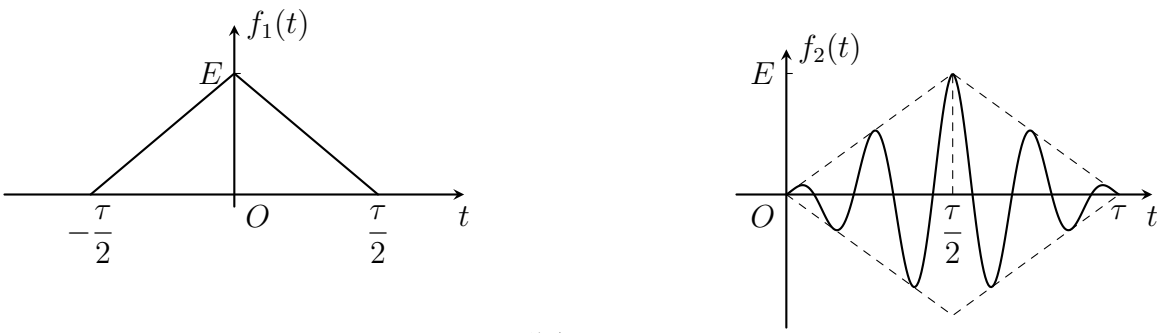
(1) 求三角脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换 $F_1(\omega)$；

(2) 对三角脉冲 $f_1(t)$ 以等间隔 $\tau/10$ 进行冲激采样，求所得采样信号的频谱；

(3) 基于 $F_1(\omega)$ 的结果，求

$$f_2(t)=f_1\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\cos(\omega_0 t)$$

的傅里叶变换 $F_2(\omega)$。



题图 3-4

提示：注意冲激采样对应的是理想情形；本题第 (3) 问，$t=\dfrac{\tau}{2}$ 在横轴的对应位置是在菱形包络线的峰值处。

解答

(1) 求 $F_1(\omega)$

由图可知，

$$f_1(t)=\begin{cases}E\left(1-\dfrac{2|t|}{\tau}\right), & |t|\le\dfrac{\tau}{2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

它是一个偶函数。由偶对称性，

$$F_1(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=2E\int_0^{\tau/2}\left(1-\frac{2t}{\tau}\right)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t.$$

将其拆成两项：

$$F_1(\omega)=2E\int_0^{\tau/2}\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t-\frac{4E}{\tau}\int_0^{\tau/2}t\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t.$$

其中

$$\int_0^{\tau/2}\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right),$$

以及由分部积分

$$\int t\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{t\sin(\omega t)}{\omega}+\frac{\cos(\omega t)}{\omega^2},$$

从而

$$\int_0^{\tau/2}t\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{\tau}{2\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)+\frac{\cos(\omega\tau/2)-1}{\omega^2}.$$

代回得

$$\begin{aligned}F_1(\omega)&=\frac{2E}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)-\frac{4E}{\tau}\left[\frac{\tau}{2\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)+\frac{\cos(\omega\tau/2)-1}{\omega^2}\right]\\&=\frac{4E}{\tau\omega^2}\left[1-\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right].\end{aligned}$$

再利用

$$1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2},$$

得

$$F_1(\omega)=\frac{8E}{\tau\omega^2}\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)=\frac{E\tau}{2}\left[\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right]^2.$$

即

$$\boxed{F_1(\omega)=\frac{E\tau}{2}\,\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right).}$$

也可从卷积角度用

$$f_1(t)=\frac{2E}{\tau}\,\mathrm{rect}\left(\frac{2t}{\tau}\right)*\mathrm{rect}\left(\frac{2t}{\tau}\right),$$

来求解。因为两个同宽矩形脉冲（$|t|\le\tau/4$）卷积后恰好得到这个三角脉冲，所以频域中对应两个 Sa 相乘，也会得到同样的 Sa^2 结果。

注意

这里有同学会直接写答案（因为课件上有原题），但在作业中应该写出详细的步骤，缺少步骤的应该扣分。
但是，把三角波看作是梯形波的特例，用第一题的结论来写出结果，如果答案正确那就是可以的。

(2) **求冲激采样后的频谱**

采样周期为

$$T_s = \frac{\tau}{10}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = \frac{20\pi}{\tau}.$$

采样冲激串为

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s).$$

采样信号为

$$f_{1s}(t) = f_1(t)p(t).$$

根据冲激采样的频谱公式，

$$F_{1s}(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_1(\omega - k\omega_s).$$

代入上问结果，

$$\boxed{F_{1s}(\omega) = \frac{10}{\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{E\tau}{2} \mathrm{Sa}^2\left(\frac{(\omega - k\omega_s)\tau}{4}\right)}$$

即

$$\boxed{F_{1s}(\omega) = 5E \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}^2\left(\frac{(\omega - k\omega_s)\tau}{4}\right), \qquad \omega_s = \frac{20\pi}{\tau}}$$

或者

$$\boxed{F_{1s}(\omega) = 5E \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4} - 5k\pi\right).}$$

评注

采样后频谱是在频域以间隔

$$\omega_s = \frac{20\pi}{\tau}$$

周期重复排列的 Sa^2 型谱，并整体乘以系数 $\dfrac{1}{T_s} = \dfrac{10}{\tau}$。

(3) **求** $F_2(\omega)$

已知

$$f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\cos(\omega_0 t).$$

先对

$$g(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

求傅里叶变换。由时移性质，

$$G(\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}F_1(\omega).$$

再利用调制性质

$$g(t)\cos(\omega_0 t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \frac{1}{2}\left[G(\omega-\omega_0) + G(\omega+\omega_0)\right].$$

所以

$$F_2(\omega) = \frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\tau/2}F_1(\omega-\omega_0) + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)\tau/2}F_1(\omega+\omega_0)\right].$$

再代入

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2}\,\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right),$$

得

$$\boxed{F_2(\omega) = \frac{E\tau}{4}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\tau/2}\,\mathrm{Sa}^2\left(\frac{(\omega-\omega_0)\tau}{4}\right) + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)\tau/2}\,\mathrm{Sa}^2\left(\frac{(\omega+\omega_0)\tau}{4}\right)\right].}$$

由题图信息还可以确定 τ 与载波频率 ω_0 的关系。由于

$$f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

的支撑区间为 $0 \le t \le \tau$，故 $f_2(t)$ 在菱形包络线内的零点（不计端点 $t = 0, \tau$）来自

$$\cos(\omega_0 t) = 0.$$

因此内部零点满足

$$\omega_0 t = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \qquad t_k = \frac{(2k+1)\pi}{2\omega_0}.$$

另一方面，题设说明 $t = \frac{\tau}{2}$ 在横轴上的对应位置是菱形包络线的峰值处；结合题图可知，振荡波形在该处达到**正峰值**，因此

$$\cos\left(\omega_0\frac{\tau}{2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \omega_0\frac{\tau}{2} = 2m\pi, \qquad m \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

即

$$\omega_0\tau = 4m\pi.$$

由题图可知，区间 $(0,\tau)$ 内恰有 $4m=8$ 个零点，从而得到

$$\boxed{\omega_0=\frac{8\pi}{\tau}.}$$

此时 8 个内部零点具体为

$$t_k=\frac{(2k+1)\tau}{16},\qquad k=0,1,\ldots,7.$$

利用上面求得的

$$\omega_0=\frac{8\pi}{\tau},\qquad \omega_0\frac{\tau}{2}=4\pi,$$

有

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2},$$

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega+\omega_0)\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}.$$

因而在本题条件下，还可进一步化简为

$$\boxed{F_2(\omega)=\frac{E\tau}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\left[\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}-2\pi\right)+\mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}+2\pi\right)\right].}$$

这表明：在本题图示条件下，$F_2(\omega)$ 由两个分别以

$$\pm\frac{8\pi}{\tau}$$

为中心的 Sa^2 型谱组成，并共有相同的线性相位因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}$。

注意

若先做调制再做时移，只要对应的相位因子和频移关系处理正确，结果等价即可。更常见的问题是，没有充分利用题设条件计算 ω_0 和 τ 之间的关系（大部分同学都没有考虑这一点）。

第五题

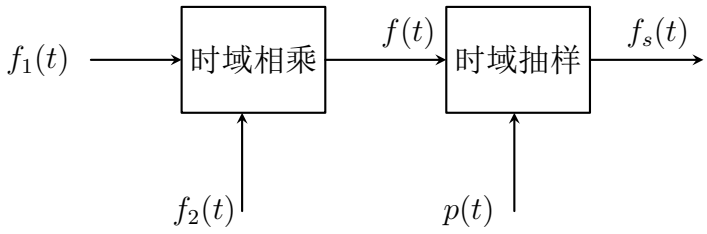
已知系统如题图 3-5 所示，已知信号

$$f_1(t)=\mathrm{Sa}(1000\pi t),\qquad f_2(t)=\mathrm{Sa}(2000\pi t),$$

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT),\qquad f(t)=f_1(t)f_2(t),\qquad f_s(t)=f(t)p(t).$$

(1) 为从 $f_s(t)$ 无失真恢复 $f(t)$，求最大采样间隔 $T_{\max}$；

(2) 当 $T=T_{\max}$ 时，画出 $f_s(t)$ 的幅度谱 $|F_s(\omega)|$。



题图 3-5

提示：根据频域卷积定理求出 $f(t)$ 的频谱，在此基础上根据采样定理，求最大采样间隔与采样信号的幅度谱。

解答

(1) **求最大采样间隔** $T_{\max}$

先分别求 $f_1(t)$、$f_2(t)$ 的频谱。

由矩形脉冲的傅里叶变换对

$$\operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} T\ \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right),$$

结合傅里叶变换的对偶性质和尺度变换性质，可得

$$\operatorname{Sa}(Wt) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} \frac{\pi}{W}\operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right), \quad W>0.$$

因而

$$f_1(t)=\operatorname{Sa}(1000\pi t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F_1(\omega)=\frac{1}{1000}\operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2000\pi}\right),$$

即 $F_1(\omega)$ 仅在

$$|\omega| \le 1000\pi$$

内非零。同理

$$f_2(t)=\operatorname{Sa}(2000\pi t) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} F_2(\omega)=\frac{1}{2000}\operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{4000\pi}\right),$$

即 $F_2(\omega)$ 仅在

$$|\omega| \le 2000\pi$$

内非零。又因为

$$f(t)=f_1(t)f_2(t),$$

所以由时域相乘对应频域卷积，

$$F(\omega)=\frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega).$$

下面用**卷积面积法（重叠长度法）**整理这一卷积。

由于 $F_1(\omega)$ 与 $F_2(\omega)$ 是**两个不同宽度**的矩形谱，它们卷积后得到的是**梯形谱**。其非零区间为两者带宽之和：

$$|\omega| \le 1000\pi + 2000\pi = 3000\pi.$$

设

$$R_1(\omega) = \mathrm{rect}\left(\frac{\omega}{2000\pi}\right), \qquad R_2(\omega) = \mathrm{rect}\left(\frac{\omega}{4000\pi}\right),$$

则

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{2000} \big(R_1 * R_2\big)(\omega).$$

因而只需求出两个矩形窗在平移量为 ω 时的重叠长度 $L(\omega)$。该重叠长度为：

$$L(\omega) = \begin{cases} 2000\pi, & |\omega| \le 1000\pi, \\ 3000\pi - |\omega|, & 1000\pi \le |\omega| \le 3000\pi, \\ 0, & |\omega| \ge 3000\pi. \end{cases}$$

所以

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{2000} L(\omega).$$

即

$$\boxed{F(\omega) = \begin{cases} \dfrac{1}{2000}, & |\omega| \le 1000\pi, \\ \dfrac{3000\pi - |\omega|}{4 \times 10^6 \pi}, & 1000\pi \le |\omega| \le 3000\pi, \\ 0, & |\omega| \ge 3000\pi. \end{cases}}$$

故原信号的最高角频率为

$$\omega_m = 3000\pi.$$

补充

本问也可以用其他思路得到同样结果。

例如，**利用卷积的微分性质和积分性质恢复梯形谱**。记

$$G(\omega) = R_1(\omega) * R_2(\omega).$$

由于

$$\frac{\mathrm{d}R_1(\omega)}{\mathrm{d}\omega} = \delta(\omega + 1000\pi) - \delta(\omega - 1000\pi),$$

所以

$$G'(\omega) = R_1'(\omega) * R_2(\omega) = R_2(\omega + 1000\pi) - R_2(\omega - 1000\pi).$$

除端点外可直接看出：

$$G'(\omega)=\begin{cases}1, & -3000\pi<\omega<-1000\pi,\\ 0, & -1000\pi<\omega<1000\pi,\\ -1, & 1000\pi<\omega<3000\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

再结合 $G(\omega)$ 为偶函数且 $G(0)=2000\pi$（中心处完全重叠长度），积分后就能恢复同样的梯形谱。

或者使用

$$G(\omega)=R_1(\omega)*R_2(\omega)=\frac{\mathrm{d}R_1(\omega)}{\mathrm{d}\omega}*\int_{-\infty}^{\omega}R_2(\nu)\,\mathrm{d}\nu$$

来求解。

根据采样定理，为使频谱副本不重叠，应满足

$$\omega_s\geq 2\omega_m=6000\pi.$$

又

$$\omega_s=\frac{2\pi}{T},$$

所以最大采样间隔为

$$T_{\max}=\frac{2\pi}{6000\pi}=\frac{1}{3000}\ \text{s}.$$

因此

$$\boxed{T_{\max}=\frac{1}{3000}\ \text{s}.}$$

(2) **当 $T=T_{\max}$ 时，画出 $|F_s(\omega)|$**

当

$$T=T_{\max}=\frac{1}{3000}\ \text{s}$$

时，

$$\omega_s=\frac{2\pi}{T}=6000\pi.$$

对理想冲激采样信号

$$f_s(t)=f(t)p(t),$$

其频谱为

$$F_s(\omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}F(\omega-k\omega_s).$$

即

$$\boxed{F_s(\omega) = 3000 \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\omega - k \cdot 6000\pi).}$$

因为 $F(\omega)$ 的支撑区间是

$$[-3000\pi,\ 3000\pi],$$

所以各个频谱副本以间隔 6000π 周期重复，恰好首尾相接而不重叠。

若记原频谱中心平顶高度为 $F(0)$，则采样后每个副本的平顶高度都变为

$$\frac{1}{T}F(0) = 3000F(0) = 3000 \cdot \frac{1}{2000} = \frac{3}{2} = 1.5.$$

因而 $|F_s(\omega)|$ 可画成以

$$\omega = 0,\ \pm 6000\pi,\ \pm 12000\pi, \ldots$$

为中心的周期性梯形谱。每个梯形谱的底宽均为 $2 \times 3000\pi = 6000\pi$，平顶宽均为 $2 \times 1000\pi = 2000\pi$，平顶高度均为 $\dfrac{3}{2} = 1.5$。

幅度谱示意如下：

